

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Ética e responsabilidade em inteligência artificial

Inteligência artificial e sociedade

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S15A2



Exposição



Objetivos da Aula

Introduzir reflexões sobre as relações entre inteligência artificial e sociedade.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Adaptar-se a novas tecnologias, técnicas e tendências, sem perder o foco, as metas e os objetivos da organização;
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever os usos da inteligência artificial na atualidade.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



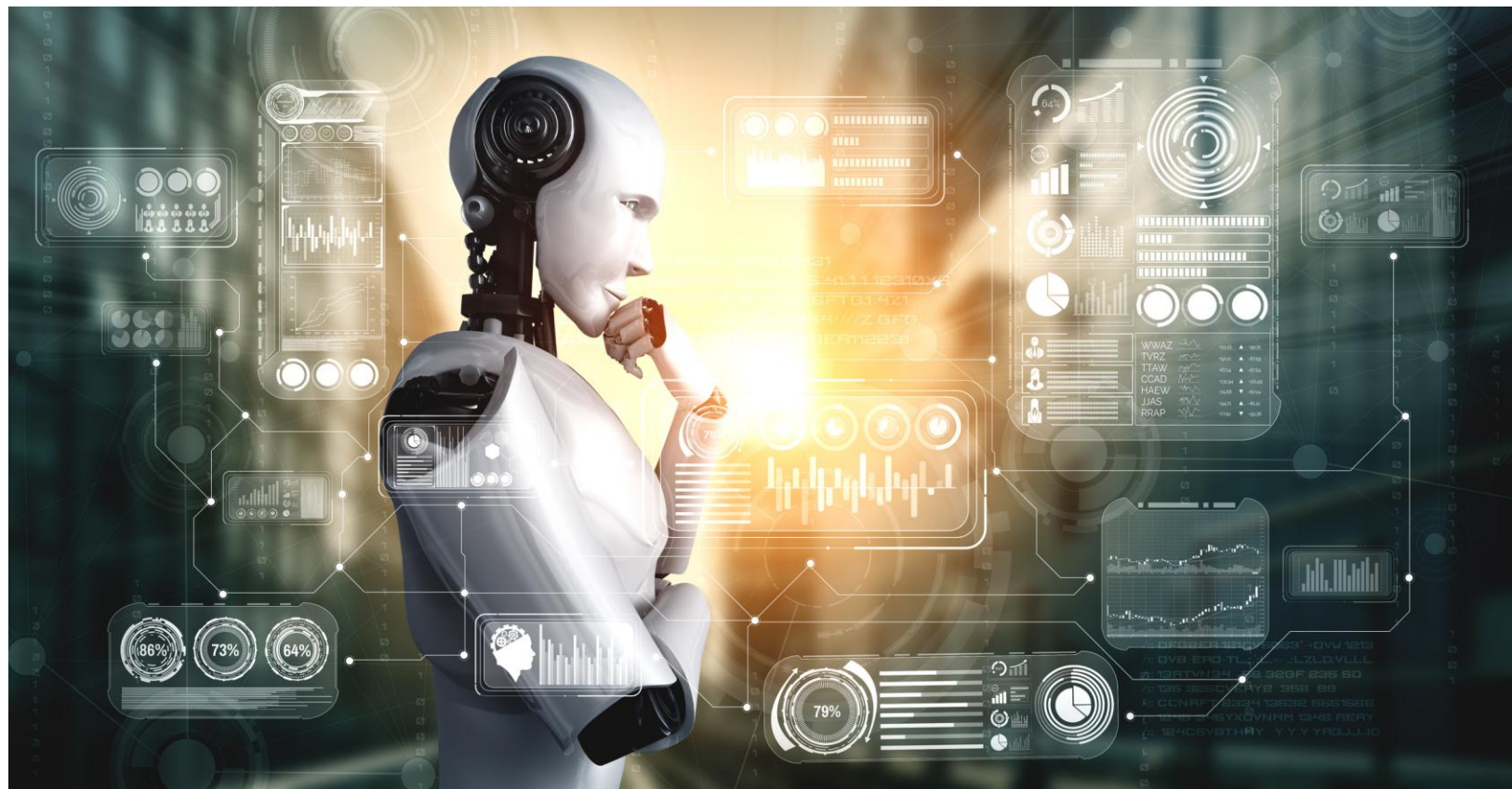
Duração da Aula

50 minutos

Exposição

Desafios técnicos da IA

Um dos **maiores desafios** da IA está em superar suas limitações técnicas atuais. As máquinas, apesar dos avanços significativos, ainda lutam com



© Getty Images

- ✓ tarefas que humanos consideram simples, como compreender plenamente a linguagem natural ou o contexto social;
- ✓ problemas como a interpretação ambígua de dados ou a necessidade de grande quantidade de dados para treinamento eficiente;
- ✓ a dificuldade em replicar a complexidade e a nuance do raciocínio humano, que permanece como um desafio fundamental para os pesquisadores.

Desafios técnicos da IA – Exemplos

	Descrição	Exemplo
Generalização em aprendizado de máquina	É um dos grandes desafios da IA: a capacidade de generalizar aprendizados para novas situações.	Um algoritmo de reconhecimento de imagem treinado em um conjunto específico de dados pode falhar ao identificar imagens fora desse conjunto, destacando a dificuldade de criar sistemas de IA verdadeiramente adaptáveis e flexíveis.
Interpretação de emoções humanas	A IA ainda luta para interpretar corretamente emoções humanas, especialmente em contextos complexos.	Isso é crítico em aplicações como assistentes virtuais e robôs de cuidados, para os quais cuja compreensão precisa das emoções humanas é essencial para interações eficazes e empáticas.
Aprendizado de máquina explicável	Existe uma crescente demanda por sistemas de IA que possam explicar suas decisões e processos (XAI – Explainable AI).	Em aplicações médicas, é vital que os médicos entendam como um algoritmo chegou a um diagnóstico específico, para confiar e validar as recomendações da IA.
Viés e justiça algorítmica	Viés em IA pode surgir de dados tendenciosos ou métodos de treinamento inadequados.	Garantir que os sistemas de IA sejam justos e imparciais é uma tarefa desafiadora, especialmente em aplicações sensíveis como saúde, justiça e recrutamento.
Integração com sistemas existentes	Integrar IA em sistemas e processos existentes em ambientes de negócios e industriais pode ser complicado.	Essa integração é especialmente complexa em sistemas com diferenças em padrões, protocolos e infraestruturas.

Exposição

Impacto da IA na segurança e privacidade

À medida que a IA se torna mais integrada a nossas vidas, as questões de **segurança e privacidade se tornam mais críticas.**



© Getty Images

- ✓ Sistemas de IA são frequentemente alvos de **ataques cibernéticos** e há riscos associados ao uso inadequado ou não autorizado de dados pessoais coletados por esses sistemas.
- ✓ O desenvolvimento de IA em áreas sensíveis, como reconhecimento facial, também levanta preocupações sobre vigilância e **erosão da privacidade individual.**

Exposição

Impacto da IA na segurança e na privacidade

Exemplos

Imagens: © Getty Images



IA e segurança de redes

A crescente dependência de IA em sistemas de segurança de redes traz desafios únicos, como a necessidade de proteger esses sistemas contra ataques cibernéticos inteligentes.



Uso de IA em vigilância massiva

O uso de IA em sistemas de vigilância em larga escala, como em cidades inteligentes, levanta preocupações sobre a erosão da privacidade individual e a possível vigilância governamental excessiva.



IA em dispositivos médicos

A incorporação de IA em dispositivos médicos conectados, como marcapassos inteligentes, traz desafios de segurança e privacidade de dados, em que falha ou hacking podem causar consequências diretas na saúde do usuário.

Exposição

Regulamentações e políticas de IA

Diferentes países estão abordando a questão da regulamentação da IA de diversas maneiras.

No Brasil, há a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que estabelece diretrizes sobre coleta e processamento de dados pessoais, incluindo os gerados por sistemas de IA.

Nos Estados Unidos, a abordagem tem sido mais fragmentada, com diretrizes setoriais em vez de uma política nacional abrangente.



Tome nota

A regulamentação da IA é um campo em evolução, refletindo as tensões entre inovação tecnológica, privacidade dos dados e segurança.

Regulamentações e políticas de IA – Exemplos

- **IA e propriedade intelectual:** a criação de regulamentações que abordem questões de propriedade intelectual geradas por IA, como patentes ou obras artísticas, é um desafio emergente.
- **Políticas de IA para veículos autônomos:** o desenvolvimento de um quadro regulatório para a segurança e responsabilidade legal em torno dos veículos autônomos é um tópico de grande debate.
- **Regulamentações sobre IA em assistência à saúde:** estabelecer padrões e regulamentações para garantir a eficácia e segurança de sistemas de IA utilizados em diagnósticos e tratamentos médicos.



Saiba mais

DELOUYA, S. *GM anuncia redução de 50% de sua frota de autônomos após acidentes nos EUA*. CNN Brasil, 22 ago. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/gm-anuncia-reducao-de-50-de-sua-frota-de-autonomos-apos-acidentes-nos-eua/>. Acesso em: 9 abr. 2024.

Exposição

Futuro da IA na sociedade

O futuro da IA é, simultaneamente, **promissor** e **desafiador**.

Espera-se que a IA continue a se desenvolver, oferecendo soluções inovadoras para problemas complexos em setores como:

- ✓ saúde;
- ✓ educação;
- ✓ meio ambiente.

As questões de ética e governança continuarão sendo críticas, à medida em que a sociedade busca equilibrar os benefícios da IA com a necessidade de proteger os direitos e liberdades individuais.



© Getty Images

Exposição

Futuro da IA na sociedade – Exemplos



© Getty Images

- **IA em gestão de recursos naturais:** a IA pode ser usada para otimizar o uso de recursos naturais, mas requer considerações cuidadosas sobre impactos ambientais e sustentabilidade.
- **Desenvolvimento de IA ética:** a pesquisa e desenvolvimento contínuos em IA ética são fundamentais para garantir que futuras aplicações sejam justas e não discriminatórias.
- **IA e democracia:** a influência da IA nos debates públicos e nos processos democráticos é uma área emergente, na qual o equilíbrio entre liberdade de expressão e prevenção de desinformação é crucial.

Fonte: ECYCLE. *Inteligência artificial e sustentabilidade*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/inteligencia-artificial/>. Acesso em: 9 abr. 2024.



Vamos fazer uma **atividade**

Essa atividade deverá
ser entregue no AVA
(Ambiente Virtual de
Aprendizagem)



20 min.



Em grupos

Estudo de caso: "Implementação de IA em recrutamento e seleção em uma empresa multinacional"

1. Analisem a situação hipotética a seguir:

Uma empresa multinacional decide implementar um sistema de inteligência artificial para otimizar seu processo de recrutamento e seleção.

O sistema utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para analisar currículos, avaliar as habilidades dos candidatos e até conduzir as primeiras etapas de entrevistas online, com o objetivo de tornar o processo mais eficiente e reduzir o viés humano na seleção.

Apesar dos benefícios aparentes, surgem preocupações relacionadas a potenciais vieses algorítmicos, privacidade de dados dos candidatos e o impacto no emprego dos profissionais de RH.

2. Respondam, em grupos, às questões do próximo slide.

3. Enviem as respostas através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).



Vamos fazer uma atividade

Essa atividade deverá ser entregue através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).



20 min.



Em grupos

Estudo de caso: "Implementação de IA em recrutamento e seleção em uma empresa multinacional"

Questões

- A. Análise de viés algorítmico:** como a empresa pode garantir que o sistema de IA não perpetue ou amplie preconceitos existentes no processo de recrutamento? Discutam medidas que a empresa pode adotar para monitorar e mitigar vieses algorítmicos.
- B. Privacidade e ética de dados:** considerando as regulamentações de privacidade de dados, como a empresa deve abordar a coleta e o uso de informações pessoais dos candidatos? Discutam a importância da transparência e do consentimento no uso de dados em sistemas de IA para recrutamento.
- C. Impacto no emprego dos profissionais de RH:** como a introdução deste sistema de IA pode afetar os profissionais de RH da empresa? Debatam sobre as possíveis mudanças nas funções desses profissionais e como a empresa pode gerenciar a transição para um sistema de recrutamento assistido por IA, mantendo o equilíbrio entre tecnologia e toque humano.



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** Compreensão dos desafios da regulamentação da inteligência artificial na sociedade.
- 2** Aprofundamento da discussão sobre as implicações da IA na segurança e na privacidade dos indivíduos. Discute-se como o uso de sistemas de IA pode levar a vulnerabilidades de segurança e como a coleta de dados pessoais por esses sistemas gera preocupações éticas sobre privacidade e consentimento.
- 3** Compreensão das regulamentações e políticas em torno da IA, examinando como diferentes países estão desenvolvendo leis para lidar com essas questões.

Saiba mais

Você já parou para se perguntar qual é o tipo de carreira em IA que deseja iniciar e o que irá fazer nela? Seria coordenar? Programar? Inovar? Considero que todas essas opções são possíveis. Leia mais sobre em:

SAMPAIO, C. *Primeiros passos em inteligência artificial (IA)*. Alura, 21 nov. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/primeiros-passos-em-inteligencia-artificial-ia>. Acesso em: 9 abr. 2024.

Referências da aula

FERREIRA, M. B. *Inteligência artificial no horizonte da filosofia da tecnologia: técnica, ética e direito na era cybernética*. São Paulo: Dialética, 2023.

MANENTI, D. Z. *A inteligência artificial e o ethos filosófico: uma reflexão sobre os princípios ético filosóficos na pós-cibernética aplicados à inteligência natural e artificial*. [S.l.: s.n.], 2019.

SILVA, I. N; SPATTI, D. H; FLAUZINO, R. A. *Redes neurais artificiais: para engenharia e ciências aplicadas*. São Paulo: Artliber, 2016.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**